약품유기화학2 23장 강의 녹취록

카르보닐 축합 반응 — 알돌, E1cB 탈수, 교차·분자 내 알돌, 클라이젠, 디크만, 마이클, 스토크 엔아민, 로빈슨 고리화 · 2026-11-06 강의

> 녹취록 2개(① 약 40분 → ② 약 25분)를 강의 순서대로 정리했습니다. 받아쓰기에서 변형된 화학 용어는 바로잡아 적었고, 녹취와 슬라이드가 다른 곳은 **노란 상자(※ 확인)**로 표시했습니다. **분홍 상자** 🎯는 교수님이 강조하신 내용입니다. 슬라이드 번호는 `CH23_약품유기화학2.pdf` 기준이고, 같은 번호의 번역·메커니즘은 `CH23_약품유기화학2_번역본.pdf`에 있습니다. 출석 호명 부분은 제외했습니다.

녹취 ① (약 40분)

00:00–02:15 카보닐 화합물의 엔올화 복습

지난 시간에 이어서 시작합니다. 케톤이나 양쪽에 에스터가 있는 다이카보닐 형태에 **염기성 조건**을 주면, 카보닐 옆 α **탄소의 수소(H⁺)**가 떨어져 나가면서 산소 쪽으로 전자가 이동하는 공명을 통해 엔올 또는 엔올레이트가 됩니다.

엔올·엔올레이트가 되면 α 탄소가 **친핵체**로 작용해서, 주변에 넣어 준 친전자체를 공격해 새로운 C–C 결합을 만들 수 있습니다.

슬라이드 왼쪽은 일반적인 친핵체가 카보닐 탄소를 공격하는 반응, 오른쪽은 카보닐이 엔올/엔올레이트가 되었을 때 친전자체와 반응하는 사례입니다 슬라이드 2.

02:16–05:25 알돌 반응의 정의와 메커니즘

보통 케톤·알데하이드는 중성 상태에서는 잘 바뀌지 않지만, 산이나 염기 조건에 따라 반응합니다.

염기 촉매 알돌 첨가 메커니즘 슬라이드 3 슬라이드 4

1. 염기(예: NaOH)가 카보닐 옆 α 탄소의 수소를 떼어 내 음이온(**엔올레이트**)을 만듭니다.
2. 반응 용기 안에는 분자가 하나만 있는 게 아니라 **몰 단위로** 들어 있으므로, 방금 만든 엔올레이트(친핵체)가 아직 반응하지 않은 **자기 자신과 똑같은 카보닐 분자**(친전자체)의 카보닐 탄소를 공격합니다 (homo-coupling).
3. 공격받은 카보닐은 O^-(알콕사이드)가 되고, 물이나 용매에서 H^+를 받아 중성이 되면 한 분자 안에 **카보닐기와 –OH가 같이 있는** 화합물이 됩니다.

> 🎯 **이름의 뜻**: Br_2가 이중결합에 들어가는 것은 **첨가(addition)**, 이처럼 두 분자가 만나 하나로 합쳐지는 반응은 **축합(condensation)**. 생성물에 **ald**ehyde의 '알드'와 alcoh**ol**의 '올'이 함께 있어서 **알돌(aldol)** — 사람 이름이 아닙니다.

05:26–08:50 알데하이드·케톤의 알돌 반응과 시약 비교

- α 위치에 수소가 있는 알데하이드·케톤에 **NaOH나 소듐 에톡사이드(Na^+ $^-OCH_2CH_3$)** 같은 염기를 **조금만** 넣어도, α 탄소에 음전하(엔올레이트)가 생기면서 같은 분자끼리 반응해 **β-하이드록시 카보닐**(알돌 생성물)을 만듭니다 슬라이드 7.
- 반면 **LDA** 같은 아주 강한 염기를 쓰면 α 수소를 **100 %** 떼어 내 엔올레이트로 완전히 바꾼 다음, 외부에서 알킬 할라이드 같은 친전자체를 넣어 α 위치에 알킬기를 도입할 수도 있습니다 슬라이드 6 (22장 α-치환).

조건	결과
NaOH·NaOEt **촉매량** (엔올레이트 조금 + 남은 카보닐)	알돌 축합 (같은 분자끼리)
LDA **1당량** (100 % 엔올레이트) → R–X	α-알킬화 (22장)

08:51–14:20 알돌 생성물의 탈수와 E1cb 메커니즘 ★

알돌 생성물(β-하이드록시 카보닐)은 가역적으로 왔다 갔다 할 수 있는데, 여기에 산이나 추가 염기 조건(및 가열)을 주면 **물(H_2O)이 빠지면서** α 탄소와 β 탄소 사이에 이중결합이 생긴 **α,β-불포화 카보닐(콘쥬게이션 엔온)**이 최종적으로 만들어집니다 슬라이드 8.

① 산성 조건의 탈수 슬라이드 9

케톤 산소에 H^+가 붙어 엔올이 되고, β 위치의 −OH에도 H^+가 붙어 좋은 이탈기 $-OH_2^+$가 된 뒤, 엔올이 다시 카보닐로 회복되면서 물이 떨어져 α,β-이중결합이 생깁니다.

② 염기성 조건의 탈수 — E1cb 슬라이드 9

- 이탈기가 **−Br** 같은 할로젠이면 좋은 이탈기라서, 염기가 옆 탄소의 수소를 잡는 동시에 이탈기가 떨어지는 **E2**로 진행됩니다.
- 하지만 알돌 생성물의 **−OH는 좋은 이탈기가 아닙니다**. 그래서 한 번에 떨어지는 E2가 아니라 **E1cb**(Elimination Unimolecular conjugate Base)로 제거가 일어납니다.

1. 먼저 염기가 α 위치의 수소를 떼어 공명 안정화된 **엔올레이트(짝염기, conjugate base)** 중간체를 만듭니다.
2. 엔올레이트 산소 음이온의 전자가 내려와 카보닐을 회복하면서, 전자쌍이 이동해 β **위치의 OH^-를 밀어내고** α,β-이중결합을 만듭니다.

> 🎯 **E1cb로 설명할 것**: 슬라이드 일부에 한 단계로 가는 것처럼 그려진 경우가 있더라도, OH^-는 나쁜 이탈기라서 E2가 아니라 **엔올레이트를 거치는 E1cb**로 설명하는 것이 맞습니다.

14:21–16:45 콘쥬게이션 엔온의 안정성 · 뷰탄알 축합과 환원

- **콘쥬게이션 안정화**: 탈수로 C=O와 C=C가 단일결합 하나를 사이에 두고 이어지면 π 전자가 비편재화되어 서로 전자를 보충해 주므로 열역학적으로 훨씬 안정합니다 슬라이드 10. 그래서 알돌 반응은 알돌에서 멈추기보다 **탈수된 α,β-불포화 카보닐까지** 가는 경우가 많습니다 슬라이드 11.
- **뷰탄알 예** 슬라이드 13: 뷰탄알(C4)에 KOH → 알돌 축합 + 탈수 → C8 α,β-불포화 알데하이드(2-에틸-2-헥센알). 환원(H_2/촉매)하면 **C=C가 먼저** 환원되어 포화 알데하이드(2-에틸헥산알)가 되고, 더 강한 조건이면 알데하이드까지 환원되어 **2-에틸-1-헥산올**이 됩니다.

16:46–18:10 교차(혼합) 알돌 반응

서로 다른 두 알데하이드(예: 아세트알데하이드 + 프로판알)를 섞고 NaOH를 넣으면, 같은 분자끼리의 생성물 **2종류** + 서로 다른 분자끼리의 교차 생성물 **2종류** = **총 4가지 혼합물**이 생깁니다 슬라이드 14.

반면 **벤즈알데하이드**처럼 한쪽에 α **수소가 아예 없으면** 엔올레이트가 될 수 있는 것이 케톤 하나뿐이므로, 교차 알돌 생성물(및 E1cb 탈수 생성물) **한 가지**만 깔끔하게 얻습니다 슬라이드 15.

18:11–29:45 분자 내 알돌 반응과 고리 크기 선택성

"23장은 좀 어려워서 **2주에 걸쳐** 설명할 예정입니다." 카보닐기 두 개가 한 분자 안에 있는 다이온(다이케톤)에 염기를 넣으면 분자 내 알돌이 일어나 **5원 고리 또는 6원 고리**가 만들어집니다 슬라이드 18.

5·6원 고리 ◯ / 3·4원 고리 ✕ 슬라이드 19

- 2,5-헥산다이온 + NaOH: **바깥쪽 CH_3**의 α 수소가 떨어져 엔올레이트 → 반대쪽 카보닐 공격 → 안정한 **5원 고리** (3-메틸-2-사이클로펜텐온).
- **안쪽 CH_2**의 α 수소가 떨어져 반대쪽 카보닐을 공격하면 **3원 고리** 중간체가 되어야 하는데, 탄소끼리 너무 가까워 고리 무리(변형)가 심하고 에너지가 너무 높아 생기지 않습니다.

> 🎯 **분자 내 알돌 = 5원·6원 고리만 선택적으로.**

칠판 연습문제 — 5원 + 7원 융합 고리 슬라이드 20 슬라이드 21

복잡한 다이온 문제는 **시그마 결합을 회전**시켜 반응할 α 탄소와 반대쪽 카보닐기가 **마주 보도록 다시 그려** 놓고 시작하면 훨씬 편합니다.

1. 염기가 α 탄소의 수소를 떼어 엔올레이트를 만든다.
2. 엔올레이트 탄소(친핵체)와 반대쪽 카보닐 탄소(친전자체)를 **선으로 연결**하고, 공격받은 카보닐을 −OH로 바꾼다.
3. E1cb로 −OH가 떨어지면서 카보닐 옆에 C=C를 그린다.
4. 7원 고리는 헷갈리니 **탄소에 번호(1~7)를 매겨** 연결을 확인하면 7원 + 5원 융합 생성물을 정확히 그릴 수 있다.

> ※ 확인: 칠판 문제는 슬라이드 20–21의 **1,6-사이클로데칸다이온** 예제(고리 다이온 → 7원 + 5원 융합 고리)와 같은 결과입니다. 녹취의 "사슬형 다이온"은 이 고리 다이온을 펼쳐 그린 것으로 보입니다.

29:46–34:30 클라이젠 축합

이름만 새로 나왔을 뿐 원리는 **알돌과 똑같습니다**. 알데하이드·케톤 대신 **에스터 두 분자**(예: 에틸 아세테이트)를 소듐 에톡사이드 같은 염기로 축합시키는 반응입니다 슬라이드 22.

진행 과정과 알돌과의 차이 (이탈기) 슬라이드 23 슬라이드 24

1. 에틸 아세테이트 한 분자의 α 수소가 염기에 제거되어 에스터 엔올레이트가 된다.
2. 이 엔올레이트가 다른 에틸 아세테이트의 에스터 카보닐 탄소(친전자체)를 공격한다.
3. 알돌에서는 −OH가 나쁜 이탈기라 그대로 남았다가 탈수됐지만, 에스터에는 **에톡사이드(−OEt)**라는 떨어질 수 있는 이탈기가 붙어 있다.
4. 그래서 O^-가 다시 C=O로 회복되면서 **−OEt가 이탈**한다 (친핵성 아실 치환).
5. 결과: 한 분자 안에 케톤과 에스터가 함께 있는 **β-케토 에스터**.

교차 클라이젠 슬라이드 26 슬라이드 27: 방향족 고리가 있거나 포밀기처럼 α **수소가 없는 에스터**와 α 수소가 있는 케톤(사이클로헥사논 등)을 반응시키고 강한 염기(NaH 등)를 쓰면, 케톤의 α 위치가 엔올레이트가 되어 에스터를 공격 → β-**다이케톤(1,3-다이케톤)**이나 β-케토 에스터를 합성할 수 있습니다.

34:31–38:20 디크만 고리화

사람 이름이 들어간 반응이지만 내용은 **클라이젠 축합과 완전히 똑같습니다**. 에스터 두 분자가 따로 만나면 클라이젠, **한 분자 양 끝에 에스터 두 개가 있는 다이에스터**가 분자 내에서 클라이젠 축합을 일으켜 **5원 또는 6원 고리형** β-

케토 에스터를 만들면 디크만 고리화입니다 슬라이드 28 슬라이드 29 슬라이드 30.

- 비대칭 다이에스터(한쪽에만 치환기)에서 **어느 쪽 α 수소**가 떨어져 고리를 만드느냐는 입체 장애와 생기는 엔올레이트의 안정성으로 정해집니다.

38:21–40:10 β-케토 에스터의 알킬화와 탈카르복실화

디크만·클라이젠으로 만든 고리형 β-케토 에스터에서 카보닐과 에스터 사이에 낀 α 탄소는 양쪽 카보닐의 영향으로 수소가 매우 잘 떨어집니다 슬라이드 31.

1. **염기 처리**: 두 카보닐 사이의 α 수소가 제거되어 안정한 엔올레이트.
2. **알킬화**: 알킬 할라이드(R–X)를 넣으면 S_N2로 α 탄소에 알킬 사슬 도입.
3. **가수분해·탈카르복실화**: H_3O^+ + 가열 → 에스터가 –COOH로 가수분해된 뒤 CO_2로 떨어져 나가 α 위치가 알킬화된 케톤.

(22장 아세토아세트산 에스터 합성과 같은 3단계입니다.)

녹취 ② (약 25분)

00:00–02:05 2교시 안내

(출석 호명) "23장은 유기화학에서 꽤 어려운 챕터이기 때문에 오늘은 이론적인 흐름을 잘 보고, **다음 시간에 문제 풀이**를 같이 하면서 23장을 마무리하고 24장으로 넘어가겠습니다."

02:06–08:45 마이클 반응 (1,4-공액 첨가)

카보닐 옆에 이중결합이 붙은 **α,β-불포화 카보닐**(콘쥬게이션 엔온)에는 친핵체가 공격할 수 있는 자리가 두 군데 있습니다: 카보닐 탄소를 직접 공격하는 **1,2-첨가**, 이중결합 맨 끝(β **탄소**)을 공격하는 **1,4-첨가(공액 첨가)** 슬라이드 32.

메커니즘 슬라이드 33 슬라이드 34

1. 다이카보닐(β-다이케톤, β-케토 에스터 등)에 염기 → 두 카보닐 사이 α 수소가 쉽게 떨어져(pKa 낮음) 안정한 엔올레이트 = **마이클 주개(donor)**.
2. 마이클 주개가 **마이클 받개(acceptor)**(α,β-불포화 카보닐)의 카보닐 탄소가 아니라 **이중결합 말단(β 탄소, 4번 위치)**을 공격해 새 C–C 결합.
3. 전자가 밀려 올라가 엔올레이트 중간체 → 물·에탄올에서 H^+ → 이중결합이 사라지고 **1,5-다이카보닐**(또는 트라이카보닐) 생성물.

주개와 받개의 조건 슬라이드 35

마이클 주개 (친핵체)	마이클 받개 (친전자체)
양쪽에 케톤·에스터·나이트릴(–CN)·나이트로($–NO_2$) 같은 강한 **전자 끄는 기(EWG)** → α 수소가 쉽게 떨어지고 음이온이 공명 안정화 (다이카보닐, 유기구리 시약/길만 시약 등)	C=C 옆에 케톤·알데하이드·에스터·아마이드·나이트릴·나이트로가 **콘쥬게이션** → 이중결합 말단 탄소가 전자 부족한 친전자체

※ 확인: 길만 시약(R_2CuLi)은 슬라이드 표 23.1에는 없고, 1,4-첨가를 잘 하는 친핵체 예로 말씀하신 것입니다 (19장 콘쥬게이트 첨가).

08:46–20:15 스토크 엔아민 반응

단순한 케톤(카보닐이 하나뿐인 모노케톤)으로 마이클 반응을 하기 위한 **우회 경로**가 스토크 엔아민 반응입니다.

1차 아민 vs 2차 아민 슬라이드 36

- 케톤 + **1차 아민**($R-NH_2$) → C=N을 가진 중성 **이민**.
- 케톤 + **2차 아민**(R_2NH, 예: 피롤리딘) → 질소에 수소가 더 없어서 양전하를 띤 불안정한 **이미늄 염**($C=N^+R_2$).
- 이 양전하를 해소하려고 α 위치의 H^+가 떨어지면서 C=C가 생기고 질소가 중성이 됨 → 알켄(**en**-)에 아민(-**amine**)이 붙어서 **엔아민**.

엔아민의 친핵성 슬라이드 37

엔아민은 케톤의 산소가 질소로 바뀐 엔올과 같습니다. 질소의 비공유 전자쌍이 내려오면서 이중결합 전자가 α 탄소 쪽으로 밀려나는 공명 구조라서, 엔아민의 α 탄소가 **부드러운 친핵체(마이클 주개)**로 작용합니다.

전체 3단계 슬라이드 38

1. **엔아민 합성**: 케톤 + 2차 아민.
2. **마이클 첨가**: 엔아민 질소 전자쌍이 내려오며 α 탄소가 마이클 받개의 말단 탄소를 공격 → 새 C–C 결합 + 이미늄 염 중간체.
3. **가수분해로 케톤 회복**: 2차 아민은 역할을 다했으니 물(H_3O^+)로 가수분해 — 물이 이미늄 탄소($C=N^+$)를 공격, 양성자 이동, 2차 아민이 이탈 → 원래 케톤(C=O)이 회복되어 **1,5-다이카보닐**.

20:16–25:25 로빈슨 고리화 · 생체 반응

이름이 붙은 반응이지만 새 반응이 아니라 **마이클 반응 + 분자 내 알돌 축합**을 연속으로 진행해 **6원 고리(2-사이클로헥센온)**를 새로 붙이는 반응입니다 슬라이드 39.

1. **마이클 첨가**: 양쪽에 카보닐이 있는 (고리형) 다이케톤 등에 염기 → 사이에 낀 α 탄소의 엔올레이트(마이클 주개) → 마이클 받개(메틸 바이닐 케톤 등)의 말단 탄소 공격 → **1,5-다이케톤** 중간체.
2. **분자 내 알돌 축합**: 도입된 사슬 끝 메틸기(α 탄소)의 수소가 한 번 더 제거되어 엔올레이트 → 기존 카보닐 탄소를 분자 내 공격해 6원 고리를 닫고, 물이 빠지며(탈수) 콘쥬게이션 이중결합을 가진 새 6원 고리(융합 고리) 완성.

로빈슨 고리화는 스테로이드 호르몬의 다중 고리 골격 합성에 실제로 쓰이고 슬라이드 40, 생체 효소 반응에서도 알돌·클라이젠과 같은 원리의 반응이 폭넓게 일어납니다 슬라이드 41 슬라이드 42 슬라이드 43.

> ※ 확인: 녹취의 “에스트로겐”은 슬라이드 40(그림 23.8)의 **에스트론(estrone)** 합성입니다 (에스트론은 에스트로겐 계열 호르몬).

“오늘 준비한 슬라이드는 여기까지이고, **과제는 다음 시간에** 내도록 하겠습니다. 다음 시간에 23장 문제를 조금 다룬 뒤 24장으로 넘어가겠습니다.”

정리 오늘 강의 핵심 · 교수님 강조 모음

- **알돌** = 엔올레이트(친핵체) + 같은 카보닐(친전자체) → β-하이드록시 카보닐. 염기 **촉매량** (LDA 1당량이면 α-알킬화).
- **탈수**: 산 = 엔올 + $-OH_2^+$ 이탈 / 염기 = **E1cb** (–OH는 나쁜 이탈기 → 엔올레이트 먼저, 그다음 OH^- 이탈). 생성물 = 콘쥬게이션 엔온.
- **교차 알돌**: 둘 다 α-H 있으면 4가지 혼합물 / 한쪽이 α-H 없으면(벤즈알데하이드) 한 가지.

- **분자 내 알돌**: 5·6원 고리만 (3원 고리 ×). 고리 문제는 마주 보게 다시 그리고 탄소 번호 매기기.
- **클라이젠** = 에스터판 알돌, 차이는 **−OEt 이탈** → β-케토 에스터. **디크만** = 분자 내 클라이젠 → 고리형 β-케토 에스터 → 알킬화·탈카르복실화.
- **마이클** = 안정한 엔올레이트가 α,β-불포화 카보닐의 β **탄소**에 1,4-첨가 → 1,5-다이카보닐.
- **스토크** = 케톤 + 2차 아민 → 엔아민 → 마이클 → 가수분해. **로빈슨** = 마이클 + 분자 내 알돌 → 사이클로헥센온.
- **다음 시간**: 23장 문제 풀이 + 과제 공지 → 24장.

> 이번 강의에서 슬라이드 5(알돌 평형: 알데하이드 vs 케톤), 12(역합성), 16(1,3-다이카르보닐 주개 혼합 알돌), 17(혼합 알돌 판별 문제), 25(클라이젠에 염기 1당량이 필요한 이유)는 녹취에 따로 설명이 없었습니다. 번역본 해당 쪽을 참고하세요. 과제는 다음 시간에 낸다고 하셨으니, 공지되면 이 녹취록과 번역본에 추가하면 됩니다.